ข้อที่ 3 · 03_flood_relief_boats · ระดับ ★★★☆☆☆

เรือกู้ภัยแจกถุงยังชีพ (Flood Relief Boats)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

น้ำท่วมใหญ่ในเขตเมืองเชียงใหม่ทำให้หลายชุมชนริมแม่น้ำปิงถูกตัดขาด ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รับบริจาค **ถุงยังชีพ** มา N ถุง ถุงที่ k หนัก w_k กิโลกรัม

ศูนย์ฯ จะใช้เรือท้องแบนขนถุงยังชีพออกไปแจก เรือแต่ละลำบรรทุกได้ **ไม่เกิน 2 ถุง** และน้ำหนักรวมของถุงบนเรือต้อง **ไม่เกิน** C กิโลกรัม เพื่อไม่ให้เรือจมขณะแล่นผ่านกระแสน้ำ เรือแต่ละลำออกไปได้เพียงเที่ยวเดียว

เรือมีจำกัดและทุกนาทีมีค่า จงหาว่า **ต้องใช้เรืออย่างน้อยกี่ลำ** จึงจะขนถุงยังชีพครบทุกถุง

> **แนวทางการใช้ Pointer**
>
> - หลังเรียงน้ำหนักแล้ว ให้ใช้ pointer สองตัว `long long *lo` และ `long long *hi` ชี้ถุงที่เบาที่สุดและหนักที่สุด แล้วขยับเข้าหากัน
> - การเรียงลำดับเขียนเองได้ เช่น selection sort ที่ใช้ฟังก์ชันสลับค่าผ่าน pointer แบบข้อ 1 หรือจะใช้ `sort` ของ C++ ก็ได้
> - จะใช้เทคนิคอื่นประกอบด้วยก็ได้ แต่ต้องใช้ pointer ตามที่กำหนด

ข้อมูลเข้า

ข้อมูลเข้ามีทั้งหมด 2 บรรทัด

บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ N และ C แทนจำนวนถุงยังชีพและน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของเรือหนึ่งลำ โดยที่ $1 \le N \le 5{,}000$ และ $1 \le C \le 1{,}000{,}000{,}000$

บรรทัดที่สอง เป็นจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $w_1, w_2, \ldots, w_N$ คั่นด้วยช่องว่าง แทนน้ำหนักของถุงแต่ละถุง โดยที่ $1 \le w_k \le C$ (จึงรับประกันว่าทุกถุงขึ้นเรือได้)

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นจำนวนเต็ม แทนจำนวนเรือน้อยที่สุดที่ต้องใช้

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	20	$N \le 10$
2	30	$N \le 1{,}000$
3	50	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
5 10 3 5 3 4 7	3
4 100 100 50 50 60	3

คำอธิบายตัวอย่างแรก

เรือรับได้ 10 กิโลกรัม เรียงน้ำหนักได้ 3, 3, 4, 5, 7 จัดเรือได้ดังนี้

เรือลำที่	ถุงบนเรือ	น้ำหนักรวม
1	7 และ 3	$10 \le 10$
2	5 และ 3	$8 \le 10$
3	4	$4 \le 10$

ไม่สามารถใช้เรือเพียง 2 ลำได้ เพราะเรือ 2 ลำบรรทุกได้สูงสุด 4 ถุง แต่มีถุงทั้งหมด 5 ถุง คำตอบจึงเป็น 3

ตัวอย่างที่สอง ถุงหนัก 100 ต้องไปลำเดียวเพราะเต็มพอดี ส่วน 60 จับคู่กับ 50 ไม่ได้ (110 > 100)
จึงต้องไปลำเดียว และ 50 กับ 50 ไปด้วยกันได้ รวม 3 ลำ

ที่มา

ดัดแปลงจากโจทย์ “Ferris Wheel” (CSES Problem Set) และ “Boats to Save People” (LeetCode 881)
เรื่องราวแต่งใหม่